

SEO im Zeitalter von KI

Strategien für SEO, GEO, AEO & AIO – Von Suchmaschinen zu generativen Antwortsystemen

Dr. Georg Hackenberg

REFERENT

Professor für Informatik & Industriesysteme

Fakultät für Technik und Angewandte Naturwissenschaften, FH OÖ Campus Wels

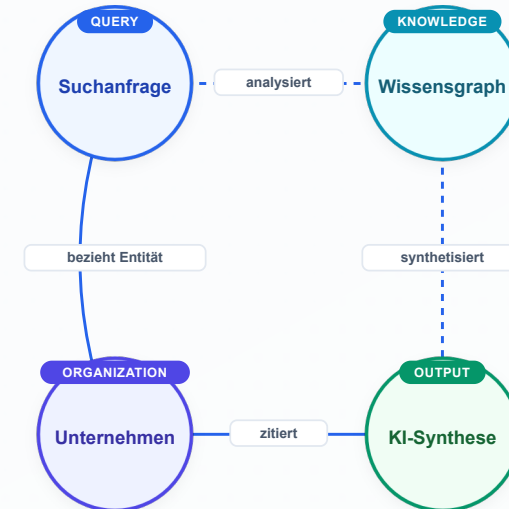
Themenschwerpunkte:

#WISSENSGRAPHEN

#GRAPHRAG

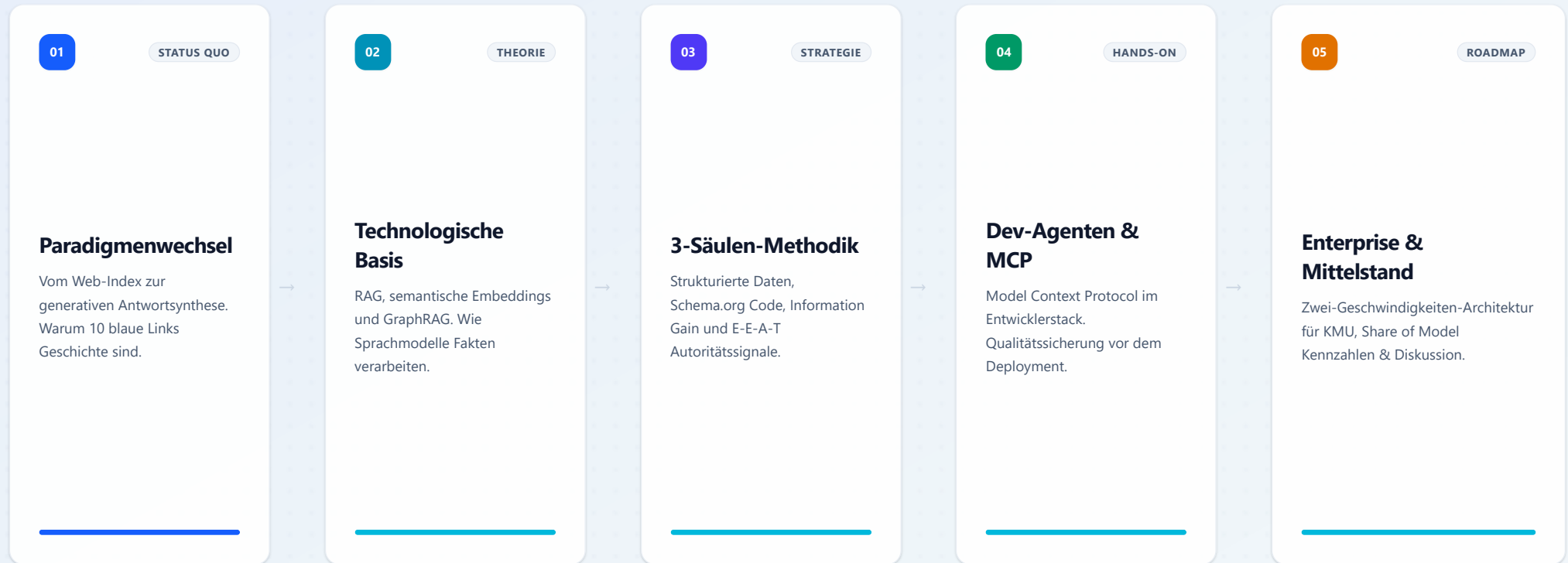
#ENTITÄTEN

#MCP-AGENTEN



Agenda & Leitfaden

Gliederung des 60-Minuten-Vortrags in 5 didaktische Blöcke



Das Ende der 10 blauen Links

Der fundamentale Bruch mit 25 Jahren Suchmaschinengeschichte

Klassischer Web-Index (1998–2023)

DOKUMENTEN-RETRIEVAL

<https://example.com/industriepumpen>
Hocheffiziente Industriepumpen für B2B

- 1 **Keyword-Matching:** Abgleich exakter Zeichenketten im Web-Index.
- 2 **Hyperlink-Weiterleitung:** Der Nutzer muss die Website besuchen, um die Antwort zu finden.
- 3 **Monetarisierung via Traffic:** Webseiten lebten von reinen Klickzahlen.

Synthese-Maschine (2024+)

MULTIMODALE SYNTHESE

• 10. DEZEMBER 2024 / HERSTELLER X / CASESTUDY

Für chemische Anlagen im B2B-Bereich eignen sich Magnetsuspensionspumpen nach ISO 2858. Führende europäische Hersteller bieten Wirkungsgrade über 92 % mit integrierter Schwingungsdämmung.

[Quelle: Hersteller A]

[Norm: ISO 2858]

- ✓ **Semantisches Verständnis:** Sprachmodelle erfassen den Kontext hinter der Frage.
- ✓ **Direkte Beantwortung:** Keine Klicks notwendig – Information wird sofort serviert.
- ✓ **Zitation entscheidet:** Relevanz entsteht durch Nennung und Quellen-Verankerung.

EMPIRISCHE REALITÄT

Das Zero-Click-Dilemma

Wenn Suchmaschinen den Klick auf Ihre Website überflüssig machen

KEY METRIC

GLOBALE DURCHSCHNITT

64%

Zero-Click Suchanfragen

Quelle: SparkToro / Similarweb Global Search Study (2024/2025) über 1 Mrd. analysierte Sessions

Konsequenzen für Industrie & B2B

STRATEGISCHE ABLEITUNG

Kernaussage für die Geschäftsführung:

„Wir optimieren nicht mehr für Klicks – wir optimieren für Zitation und unumstößliche Markennennung.“



Verlust unqualifizierten Traffics

Oberflächliche Information-Queries werden direkt vom Modell beantwortet. Reiner Massen-Traffic bricht um 40–60 % ein.



Drastisch höhere Lead-Qualität

Wer die Website nach einer KI-Antwort noch aufsucht, hat bereits eine vorgefilterte Kauf- oder Projektierungsabsicht.



Entitäten-Präsenz als Markenschutz

Wird Ihr Unternehmen bei Suchanfragen wie „Beste Fertigungslinie für Trauvierler Zerspanung“ nicht erwähnt, existieren Sie im Markt nicht mehr.

Das Begriffs-Quartett: SEO, AEO, GEO & AIO

Vier Optimierungsdisziplinen und ihre Zielsysteme in der 2x2-Matrix

SEO: Search Engine Optimization

KLASSISCH

Zielsystem: Google Web Search, Bing (10 blaue Links)

Mechanismus: Keywords, Backlink-Autorität, PageSpeed & Core Web Vitals

Nutzerziel: Klick auf die eigene URL auf den Positionen 1 bis 10.

AEO: Answer Engine Optimization

POSITION ZERO

Zielsystem: Google Featured Snippets, Web Search (Answer, Bing)

Mechanismus: Links, Snippets, Topicality, Semantics, FAQ Page, High Quality

Nutzerziel: Schnelle Beantwortung der Suchanfrage in der Suchbox oder organischen Snippet

GEO: Generative Engine Optimization

LLM ZITATION

Zielsystem: Google Web Search, Bing (10 blaue Links)

Mechanismus: Keywords, Backlink-Autorität, PageSpeed & Core Web Vitals

Nutzerziel: Klick auf die eigene URL auf den Positionen 1 bis 10.

AIO: AI Overview Optimization

HYBRIDE SUCHE

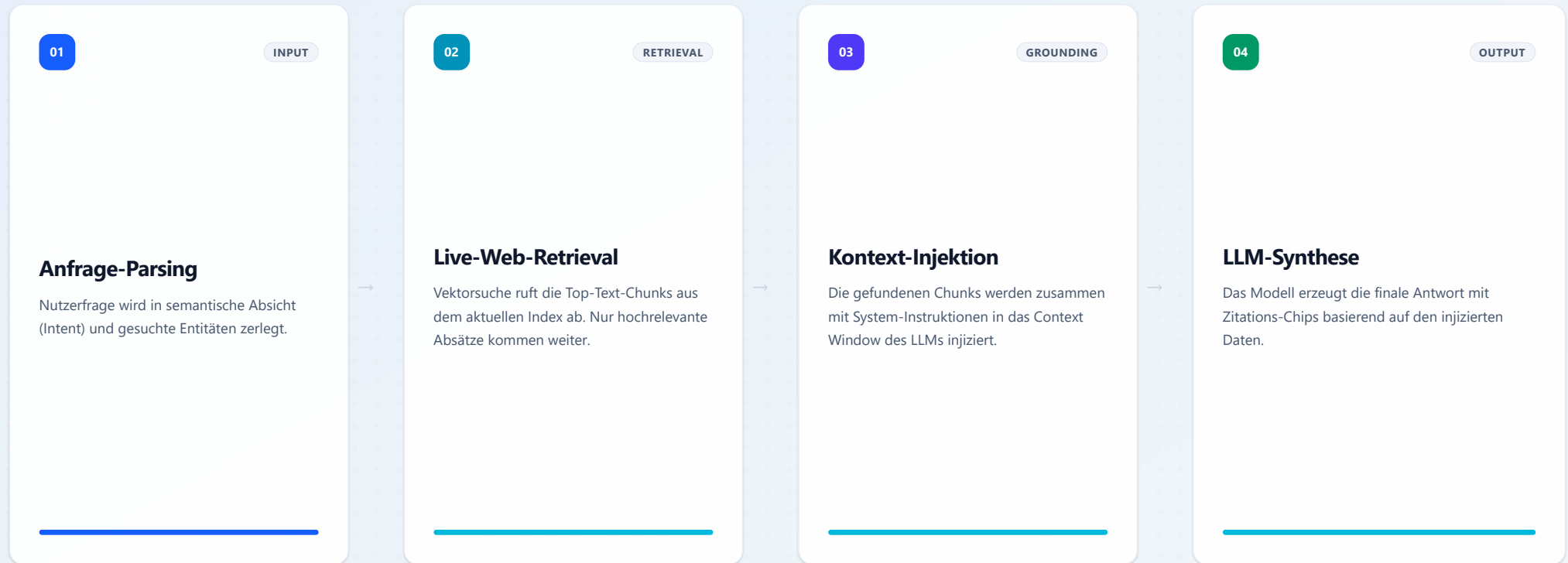
Zielsystem: Google Web Search, Bing (10 blaue Links)

Mechanismus: Links, Snippets, Topicality, Semantics, FAQ Page, High Quality

Nutzerziel: Schnelle Beantwortung der Suchanfrage in der Suchbox oder organischen Snippet

Wie KI-Suchmaschinen arbeiten: RAG

Retrieval-Augmented Generation als Brücke zwischen Modell und aktuellem Web



Semantische Suche & Embeddings

Von Zeichenketten (Strings) zu Bedeutungen (Things) im hochdimensionalen Vektorraum

Der semantische Vektorraum

1536 DIMENSIONEN

```
// Text-Passage "Industrielle Wärmepumpe"
[0.0214, -0.0531, 0.0892, 0.0117, -0.0438, ...]

// Text-Passage "Energieeffiziente Prozesswärme B2B"
[0.0209, -0.0518, 0.0874, 0.0125, -0.0421, ...]
```

- **Bedeutung statt Buchstabengleichheit:** Synonyme und verwandte Konzepte besitzen nahezu identische Vektor-Winkel.
- **Wirkungslosigkeit von Keyword-Stuffing:** Künstliche Keyword-Wiederholungen verzerren den Vektor und senken die semantische Relevanz.

Kosinus-Ähnlichkeit (Kriterium für Relevanz)

MATHEMATIK

$\cos(\theta) = \frac{a \cdot b}{|a| \cdot |b|}$

Wertebereich: -1.0 (Gegenteil) bis +1.0 (Identische Bedeutung)

Retrieval-Schwellenwert (Top-K)

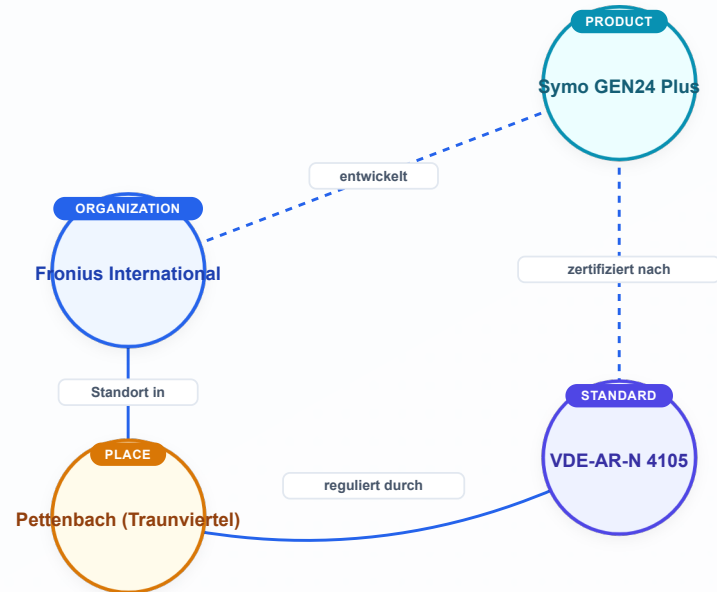
RAG-Systeme rufen nur jene Chunks ab, deren Kosinus-Ähnlichkeit typischerweise über **0.82** liegt. Wer darunter liegt, gelangt nie in das Context Window des LLMs.

Konsequenz für B2B-Texte

Texte müssen präzise Fachbegriffe, physikalische Einheiten und logische Zusammenhänge enthalten, um maximale Vektornähe zu anspruchsvollen B2B-Kaufanfragen zu erreichen.

Wissensgraphen & Entitäten

Warum unstrukturierte Vektoren für komplexe Abfragen versagen und Relationen entscheiden



Der Vorteil deterministischer Graphen

VERIFIKATION

Subjekt – Prädikat – Objekt

Fronius International **entwickelt** Symo GEN24 Plus **zertifiziert nach** VDE-AR-N 4105

- 1 **Keine Halluzinationen:** Relationen sind im Graphen eindeutig verankert. Das Modell muss keine Zusammenhänge raten.
- 2 **Eindeutige URIs (@id):** Verhindert Verwechslungen gleichnamiger Marken und Produkte.
- 3 **Multi-Hop Reasoning:** Ermöglicht der KI komplexe Schlussfolgerungen über mehrere Beziehungsebenen hinweg.

STATE OF THE ART

GraphRAG vs. Basic RAG

Die bahnbrechende Innovation von Microsoft Research: Von lokalen Text-Chunks zu ganzheitlichem Weltwissen

Basic RAG (Vector-only)

BEGRENZT

Methode: Naives Text-Chunking

Dokumente werden in 500-Token-Blöcke zerschnitten und isoliert eingebettet.

- ✗ **Fehlender Gesamtzusammenhang:** Das Modell sieht nur einzelne Bäume, aber nie den ganzen Wald.
- ✗ **Versagen bei Aggregationen:** Fragen wie „Vergleiche alle Traunviertler Hersteller“ liefern unvollständige Zufallstreffer.
- ✗ **Hohe Halluzinationsrate:** Kontextlücken werden durch Modell-Fantasie geschlossen.

GraphRAG (Microsoft Research)

HOLISTISCH

Methode: Knowledge Graph + Community Summaries

LLM extrahiert Entitäten und generiert hierarchische Synthesen auf Clusterebene.

- ✓ **Globale Fragestellungen lösbar:** Liefert vollständige Marktübersichten ohne Auslassungen.
- ✓ **Hierarchische Synthese:** Beantwortet Detailfragen und strategische Überblicke gleichermaßen präzise.
- ✓ **Überlegene Zitationschance:** Unternehmen, die semantisch miteinander vernetzt sind, werden gemeinsam genannt.

Die empirische Benchmark-Studie (KDD 2024)

Wissenschaftlicher Nachweis: Wie sich die Zitationswahrscheinlichkeit in Sprachmodellen um bis zu 40 % steigern lässt

KEY METRIC

ACM KDD 2024 BEST PAPER CANDIDATE

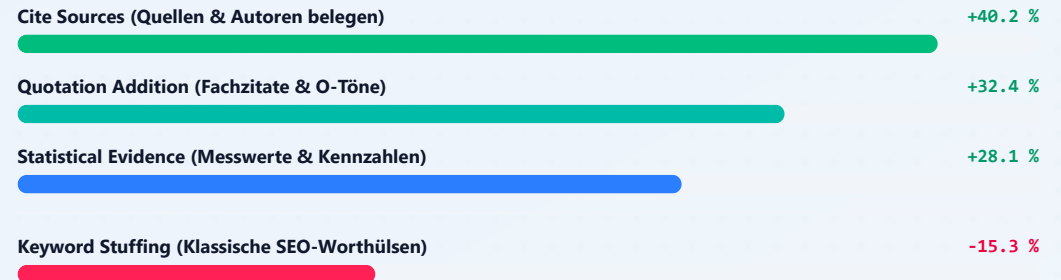
+40%

Maximale Zitationssteigerung in LLMs

Studie: ACM SIGKDD 2024 (Princeton, Georgia Tech, Allen AI) über 10.000 Queries

Effektivität von Optimierungs-Methoden

BENCHMARK-STUDIE



Takeaway für den Vertrieb: LLMs bevorzugen verifizierte Fakten gegenüber Marketingprosa. Je technischer und datengestützter die Produktsseite, desto höher die Zitation.

Die Drei-Säulen-Methodik für GEO

Das ganzheitliche Framework für nachhaltige Sichtbarkeit in generativen KI-Modellen

01

MASCHINENLESBARKEIT

Säule 1: Struktur

Schema.org @graph Architektur, JSON-LD, standardisiertes semantisches HTML5 und eindeutige Entitäten-URIs.

02

MEHRWERT

Säule 2: Content

Information Gain Scores maximieren, BLUF- Informationsarchitektur, dichte Vergleichstabellen und proprietäre Messdaten.

03

VERTRAUEN

Säule 3: Autorität

E-E-A-T-Signale, Co-Citations, Autorevalidierung via ORCID / Wikidata und institutionelle akademische Verankerung.

Deep-Dive: Schema.org im Detail

Die verbindliche Lingua Franca zwischen Unternehmenswebsite und LLM-Webcrawlern

Die 5 B2B-Kern-Entitätstypen

TAXONOMIE

1. Organization

Rechtlicher Name, Logo, selbe Identität wie Wikidata/LinkedIn (sameAs), Gründungsort und Standorte.

2. Person

Geschäftsführung, Lead-Ingenieure, Autoren. Verknüpfung mit ORCID, ResearchGate und Patenten.

3. Product

Industrieprodukte mit GTIN, MPN, ISO-Zertifikaten, Betriebsdaten und PDF-Datenblättern.

4. TechArticle

Fachbeiträge mit deklariertem Autor (Person) und Herausgeber (Organization).

5. FAQPage

Direktes Frage-Antwort-Paar. Wird von LLMs mit höchster Priorität für Zitations-Snippets herangezogen.

Das @id-Prinzip: Eindeutige URIs

BEST PRACTICE

```
// Canonical Entity URI
```

- **Keine Entitäts-Duplikate:** Verhindert, dass die KI zehn Varianten desselben Unternehmens erfindet.
- **Vernetzter @graph:** Alle Entitäten einer Website bilden einen geschlossenen, logischen Graphen.
- **Plattformübergreifende Co-Referenzierung:** Ermöglicht Modellen den Abgleich zwischen Website, Wikipedia und Patentregistern.

Code-Deep-Dive: JSON-LD Syntax

Syntaktisch valider Schema.org @graph zur vollständigen Verknüpfung von Autor, Unternehmen und Produkt

schema-graph.jsonld

JSON-LD 1.1 W3C COMPLIANT

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://hackenberg.tech/#organization",
      "name": "Dr. Georg Hackenberg Consulting & Research",
      "url": "https://hackenberg.tech",
      "sameAs": [
        "https://www.linkedin.com/in/georghackenberg/",
        "https://orcid.org/0000-0003-3913-4148"
      ]
    },
    {
      "@type": "Person",
      "@id": "https://hackenberg.tech/#georg",
      "name": "Dr. Georg Hackenberg",
      "jobTitle": "Professor für Informatik und Industriesysteme",
      "worksFor": { "@id": "https://www.fh-ooe.at/#organization" },
      "sameAs": "https://orcid.org/0000-0003-3913-4148"
    },
    {
      "@type": "TechArticle",
      "@id": "https://hackenberg.tech/talks/2026_10_01_seo_im_zeitalter_von_ki/#article",
      "headline": "SEO im Zeitalter von KI",
      "author": { "@id": "https://hackenberg.tech/#georg" },
    }
  ]
}
```

E-E-A-T & Autorenautorität

Warum Sprachmodelle anonyme Artikel abwerten und verifizierte Experten im B2B bevorzugen

Das Dreieck der Autoren-Validierung

VERIFIKATION

E**EXPERIENCE**

Praktische Projekterfahrung & Fallstudien

E**EXPERTISE**

Fachausbildung, Patente & Publikationen

A**AUTHORITATIVENESS**

Zitate in Fachmedien & Branchennormen

T**TRUSTWORTHINESS**

Sichere Website, Impressum & Datenechtheit

B2B Best-Practice Autorenprofil

CHECKLISTE

- ✓ **Dedizierte Autoren-URL:** Eigene Profilseite für jeden Fachautor (z. B. /team/dr-schmidt/).
- ✓ **Externe ID-Verknüpfung:** sameAs Links zu LinkedIn, ORCID, Google Scholar oder Wikidata.
- ✓ **Verifizierte Zitate & Peer-Reviews:** Verlinkung relevanter Industrienormen und Forschungsberichte.
- ✓ **Keine anonymen Blogbeiträge:** Verfasser mit Titel, akademischem Grad und konkreter Rolle im Betrieb angeben.

Information Gain & Content-Design

Google Patent US 10,642,919 B2: Warum die Kernaussage in die ersten 50 Wörter gehört (BLUF-Prinzip)

Klassischer SEO-Fülltext (Abstrafung)

LOW INFORMATION GAIN

In der heutigen modernen Welt wird Energieeffizienz für Unternehmen immer wichtiger. Viele fragen sich daher, was eine Industriepumpe ist und worauf man achten sollte. In diesem Beitrag beleuchten wir ausführlich...

- ✗ Floskelhafte Einleitung ohne neue Information für das Modell.
- ✗ Wichtigste Kennzahlen erst am Ende der Seite versteckt.
- ✗ Chunker extrahiert irrelevante Füllsätze in das Context Window.

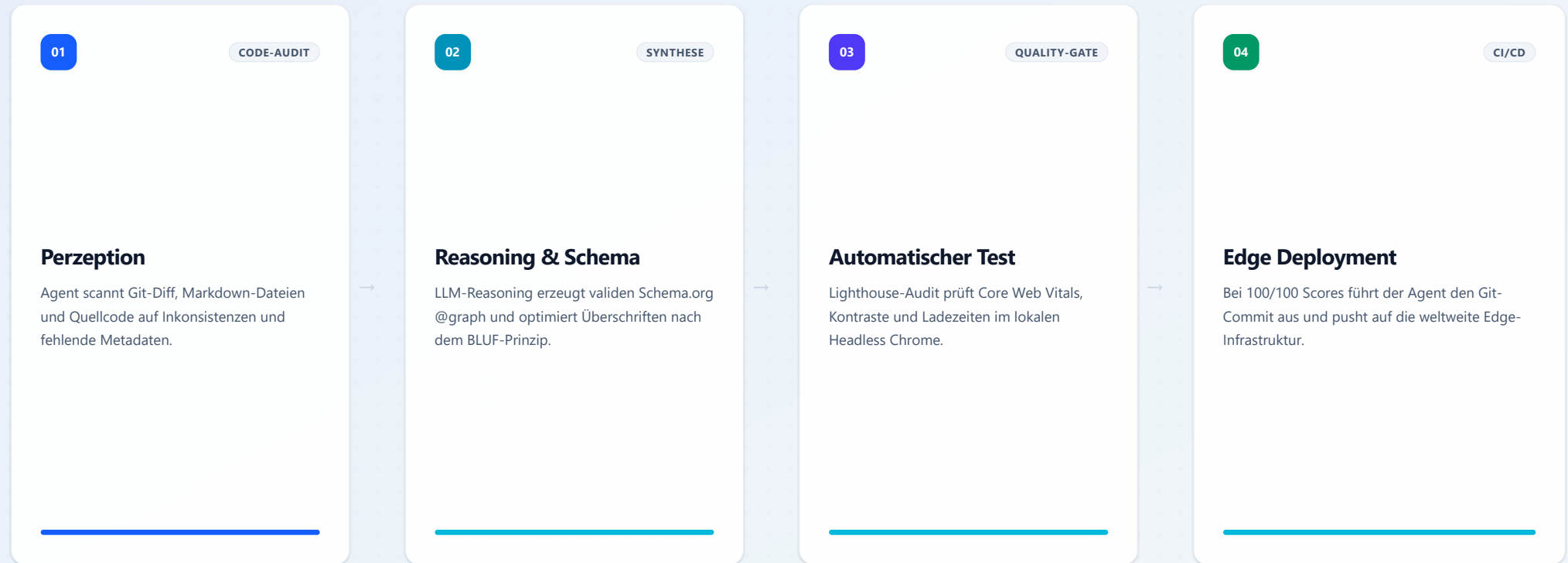
BLUF-Prinzip: Bottom Line Up Front

HIGH INFORMATION GAIN

- ✓ **Antwort in den ersten 50 Wörtern:** Perfekt als Zitationsblock für Perplexity & Gemini.
- ✓ **Proprietäre Messwerte:** Konkrete Kilowattstunden, Wirkungsgrade und Normen.
- ✓ **Strukturierte Tabellen:** LLMs lieben Markdown- und HTML-Tabellen zur Vergleichbarkeit.

Agentengestützte Web-Optimierung

Vom manuellen SEO-Audit zum autonomen Entwickleragenten im CI/CD-Pre-Commit-Workflow



OFFENER STANDARD

Das Model Context Protocol (MCP)

Der offene Standard von Anthropic zur Entkopplung von LLM-Intelligenz und lokaler Werkzeug-Ausführung

3-Schichten-Architektur von MCP

PROTOKOLL-STACK

EBENE 1: AGENT HOST / LLM

Google Anti-Gravity / Claude / Gemini

Übernimmt Planung, Code-Generierung und Entscheidungsfindung.

↓ JSON-RPC 2.0 Client Interface ↓

EBENE 2: MCP PROTOCOL ROUTER

Standardisierte Tool Discovery

Vermittelt Funktionsaufrufe und serialisiert Kontext und Berechtigungen.

↓ Standardisierte Tool-Ausführung ↓

EBENE 3: LOKALE & CLOUD MCP SERVER

Lighthouse / Filesystem / Git / Analytics

Führt reale Operationen in der kontrollierten Host-Umgebung aus.

Unsere konkreten MCP-Werkzeuge

WERKZEUGE

- 1 Filesystem MCP Server:**
Erlaubt dem Agenten das Lesen von Markdown-Dateien und präzise Code-Edits.
- 2 Chrome DevTools / Lighthouse MCP:**
Führt vollautomatische Performance-, Barrierefreiheits- und SEO-Audits aus.
- 3 Unified Analytics MCP:**
Verbindet Google Search Console und Plausible zur opportunistischen Keyword-Erkennung.

Live-Demo-Stack im Detail

Vier aufeinander abgestimmte Komponenten für maximale Geschwindigkeit und Maschinenlesbarkeit

01

STATIC SITE

Astro Frontend

Islands Architecture. Rendert reines semantisches HTML & SVG. Keine Ladezeit-Verzögerung für GPTBot.

02

AGENTIC AI

Anti-Gravity Agent

Autonome KI-Coding-Umgebung mit MCP-Schnittstellen. Validiert Schemas und optimiert Code im Sekundentakt.

03

DEVOPS

GitHub Actions

Automatisierte CI/CD-Pipeline mit integriertem Lighthouse-Gatekeeper und globalem CDN-Deployment.

04

DATENSCHUTZ

Plausible Analytics

DSGVO-konformes Web-Tracking ohne Cookies. Erkennt Referrals von chatgpt.com und perplexity.ai.

PERFORMANCE-GATE

Automatisierte Qualitätsaudits (Lighthouse MCP)

Warum perfekte 100er-Scores in Performance und SEO die Eintrittskarte für KI-Crawler sind

KEY METRIC

CORE WEB VITALS

100

Performance

LCP < 0.8s, First Contentful Paint 0.4s

KEY METRIC

BARRIEREFREI

100

Accessibility

Kontraste, ARIA-Rollen & Tastaturfokus

KEY METRIC

SICHERHEIT

100

Best Practices

HTTPS, CSP, moderne Web-Standards

KEY METRIC

INDEXIERUNG

100

SEO

Metadaten, Canonical URLs & OpenGraph

Automatisierter Audit-Log des Agenten

MCP LOG

```
// Starte automatisiertes Lighthouse Audit via MCP...
✓ Chrome Headless gestartet auf Port 9222
✓ LCP (Largest Contentful Paint): 620 ms (Target: < 2500 ms)
✓ CLS (Cumulative Layout Shift): 0.00 (Target: < 0.1)
✓ Validierung aller 32 Schema.org Entitäten: OK
✓ Prüfe GPTBot Roboter-Zugriffsrechte: Erlaubt

=====
Lighthouse Score: 100 / 100 / 100 / 100
STATUS: QUALITY-GATE BESTANDEN → COMMIT ERLAUBT
```

Datenschutzkonformes Tracking (Plausible)

100 % DSGVO- und ePrivacy-Konformität ohne Cookie-Banner – mit präzisiertem KI-Referrer-Monitoring

KI-Referrer Dashboard

PLAUSIBLE ANALYTICS

REFERRAL SOURCE	BESUCHER (30 TAGE)
 chatgpt.com	1.420 (High Intent)
 perplexity.ai	890 (Research)
 claude.ai	340 (Technical)
google.com (Organic)	2.110 (Decreasing)

Beobachtung: Besucher, die über ChatGPT oder Perplexity kommen, haben eine hohe, steigende Konversionsrate, was die Relevanz der Produktanforderungen bestätigt.

DSGVO-Exzellenz ohne Reibungsverlust

KEIN BANNER NÖTIG

- ✓ **100 % Cookie-Frei:** Keine Speicherung personenbezogener Daten, keine IP-Adress-Verarbeitung.
- ✓ **Kein Zustimmungsbanner:** Maximale Konversionsrate ohne nervige Popups oder Abbrüche.
- ✓ **Federleichte Ladezeit (< 1 KB):** Im Vergleich zu Google Analytics (45 KB) hat Plausible keinen messbaren Einfluss auf den LCP-Wert.

Share of Model (SoM) als neue Leitwährung

Vom Share of Voice zum relativen Anteil, mit dem eine Marke in generativen Kaufberatungen genannt wird

Definition & Berechnungsformel

MATHEMATIK

SHARE OF MODEL (SOM) INDEX

$$\text{SoM} (X) = \left(\frac{M_{\text{Marke}}}{P_{\text{gesamt}}} \right) \times 100$$

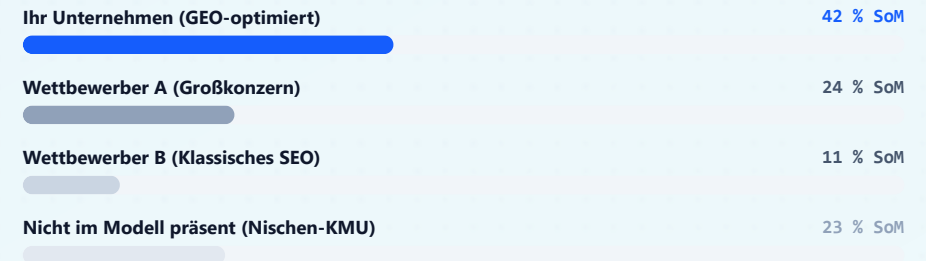
M = Prompt-Antworten mit Marken-Nennung | P = Gesamte Kaufberatungs-Prompts

Ein Unternehmen, das in 100 generativen Kaufberatungen genannt wird, hat einen SoM von 10%, wenn insgesamt 1000 Prompts analysiert wurden.

Ein Unternehmen, das in 200 generativen Kaufberatungen genannt wird, hat einen SoM von 20%, wenn insgesamt 1000 Prompts analysiert wurden.

Wettbewerbs-Benchmark (Beispiel B2B)

BENCHMARK



Erkenntnis: Selbst kleinere Mittelständler können weltweite Marktführer im SoM schlagen, wenn ihre Daten sauberer strukturiert sind!

Kalkulation des Business ROI (GEO vs. SEO)

Warum sinkende Gesamtklicks bei verdreifachtem Pipeline-Wert das beste Geschäftsergebnis bedeuten

KEY METRIC

CFO-PERSPEKTIVE

+304%

Wachstum des B2B-Pipeline-Werts

Vergleichsrechnung basierend auf Forrester B2B Lead-Conversion Benchmarks 2025/2026

Trichter-Vergleich: Klassisch vs. GEO

ROI KALKULATION

METRIK	TRADITIONELLES SEO	GEO-TRICHTER	DELTA
Monatlicher Traffic	10.000 Klicks	4.500 Klicks	-55 %
Conversion-Rate	1,2 %	4,8 %	+300 %
Qualifizierte B2B-Leads	120 Leads	216 Leads	+80 %
Abschlussquote Vertrieb	15 % (18 Deals)	35 % (75 Deals)	+316 %
Pipeline-Wert (€ 25k Deal)	450.000 €	1.875.000 €	+316 %

Wachstum des B2B-Pipeline-Werts: Wenn der Traffic um 55% sinkt, steigt die Conversion-Rate um 300%. Wenn die B2B-Vertriebsquote um 316% ansteigt, führt dies zu einem Wachstum des Pipeline-Werts um 316%.

Der Tool-Markt: Spezial-GEO vs. Enterprise-Suiten

Entscheidungsmatrix zwischen dedizierten KI-Monitoring-Startups und etablierten SEO-Suiten

Spezialisierte GEO-Pioniere

KI-MONITORING

Limy.ai / Alclicks / Peasy.ai

Spezialisiert auf tägliches Prompt-Tracking über ChatGPT, Perplexity & Gemini.

- ✓ **Share of Model Metriken:** Tägliche Auswertung automatisierter Kaufberatungs-Prompts.
- ✓ **Citation Gap Analysis:** Zeigt exakt, bei welchen Fragen Konkurrenten bevorzugt werden.
- ✗ **Hürde:** Hohe monatliche SaaS-Kosten (oft ab \$ 500–1.500 / Monat).

Etablierte Enterprise-Suiten

HYBRIDE SYSTEME

Semrush AI Solutions / Ahrefs Brand Graph

Verknüpfen klassisches Keyword- und Backlink-Crawling mit KI-Snapshots.

- ✓ **Google AI Overview Tracking:** Erkennt, welche SERPs bereits mit generativen Boxen belegt sind.
- ✓ **Entitäten-Graph:** Zeigt unlinked Brand Mentions auf Fachportalen und Wikipedia.
- ✓ **Kostenvorteil:** Oft in bestehenden Unternehmensverträgen bereits enthalten.

Enterprise-Plattformen: Adobe AEM & Sitecore

Wie globale Technologiekonzerne Edge Delivery Services und semantische Content Hubs für GEO skalieren

Adobe Experience Manager (AEM)

EDGE DELIVERY

AEM Edge Delivery Services

Auslieferung direkt am CDN-Edge. Erreicht standardmäßig 100er-Lighthouse-Scores für globale LLM-Crawl-Geschwindigkeit.

- **Adobe Sensei GenAI:** Automatisches semantisches Tagging aller Inhalts-Fragmente.
- **Content Fragments:** Strukturierte Inhaltsblöcke werden als maschinenlesbares JSON-LD ausgeliefert.
- **Global Consistency:** Identische Entitäten über hunderte Länderportale hinweg.

Sitecore XM Cloud & Content Hub

SEMANTIC HUB

Zentraler B2B-Wissensgraph

Content Hub fungiert als "Single Source of Truth" für Produkt-Spezifikationen und Zertifikate.

- **Sitecore Search & Vektoren:** Proprietäre semantische Suche bereitet Daten für externe RAG-Bots auf.
- **Composable Architecture:** Headless Entkopplung trennt ERP-Daten von der schnellen Präsentationsschicht.
- **Automatisierte Schema-Pipelines:** Automatische Injektion von ISO-Normen und Spezifikationen.

Architektur für den Mittelstand (OÖ Fokus)

Die Zwei-Geschwindigkeiten-Architektur: TYPO3, WordPress & SAP ERP behalten – blitzschnellen Astro-Edge-Layer vorschalten

01

STABILITÄT

System of Record (Backend)

Bestehende Unternehmenssysteme bleiben unangetastet:
TYPO3, WordPress, Pimcore, SAP ERP oder Microsoft Dynamics.

02

INTEGRATION

Semantischer Graph-Layer

Schlanke Headless API aggregiert Produkte, Normen und Referenten. Generiert automatisch den Schema.org @graph.

03

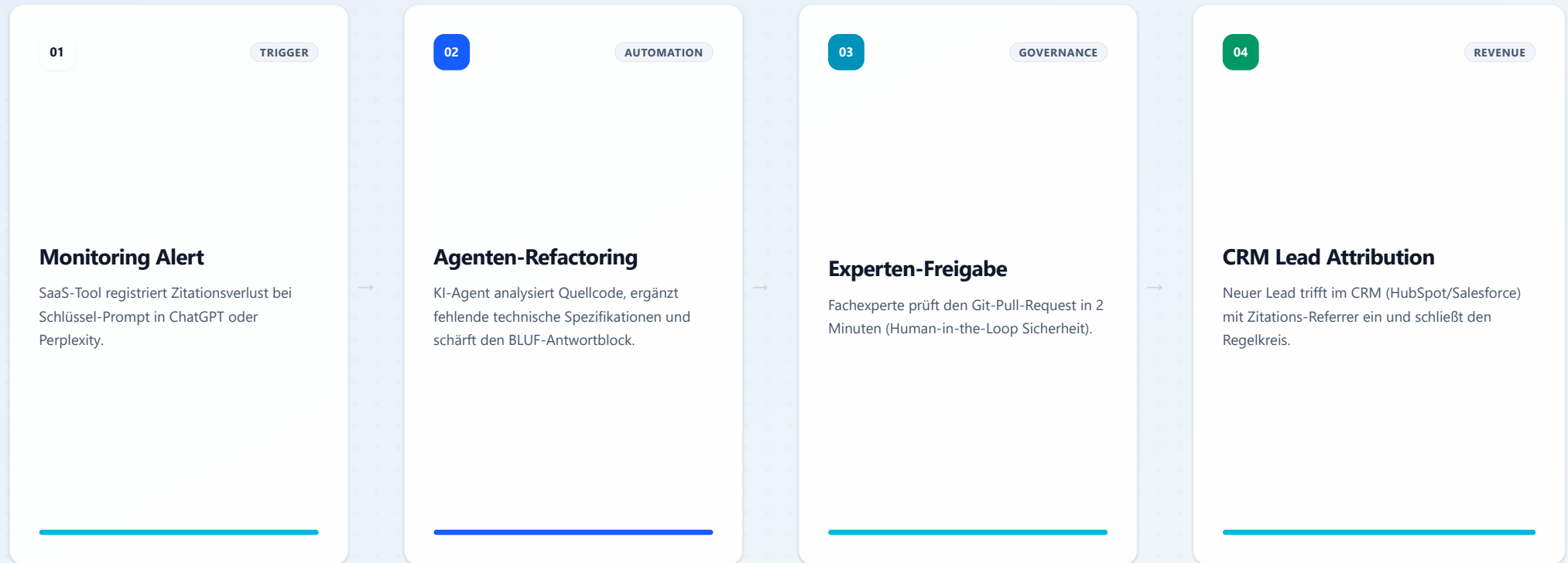
PERFORMANCE

Astro Edge Layer (Frontend)

Hochoptimierte, statische Auslieferung an CDN-Knoten. Ladezeit < 0.5s für GPTBot, Google-Extended und mobile Nutzer.

Marketing Automation & Closed-Loop GEO

Der geschlossene Regelkreis: Vom KI-Zitationsverlust über autonome Agenten-Anpassung direkt ins CRM



Praxis-Fallstudien & messbare Ergebnisse

Zwei reale B2B-Fallbeispiele: Warum nicht mehr Text, sondern eindeutige semantische Modellierung zum Erfolg führt

Fall A: B2B-Industriekonzern

+38 % ZITATIONEN

BRANCHE: SONDERMASCHINEN & ROBOTIK

Umstellung auf Edge Delivery & Schema.org

- ✓ +38 % Erwähnungen in Perplexity & Google AIO
- ✓ Ladezeit um 60 % gesenkt (LCP: 1.1s)
- ✓ +24 % mehr qualifizierte Anfrage-Formulare

Fall B: Medizintechnik-Pionier

+45 % SICHTBARKEIT

BRANCHE: MEDIZINISCHE SENSORIK & DIAGNOSTIK

Strukturierung von 1.200 Fachbeiträgen im Wissensgraphen

- ✓ +45 % LLM-Sichtbarkeit bei regulatorischen Anfragen
- ✓ Bevorzugte Zitation bei ChatGPT Search
- ✓ Etablierung als Referenz-Standard im Fachbereich

Strategische Key Takeaways

Die drei goldenen Leitregeln für Geschäftsführer, Marketingleiter und IT-Architekten

01

STRUKTUR

Vom Keyword zur Entität

Bauen Sie Wissensgraphen, keine Keyword-Friedhöfe.
Eindeutige Schema.org-URLs verankern Ihre Produkte im
Modellwissen.

02

EFFIZIENZ

Agenten als Gatekeeper

Automatisieren Sie die Qualitätssicherung mit MCP-Dev-
Agenten. Keine unfertigen oder fehlerhaften Seiten mehr auf
dem Edge-Server.

03

AUTORITÄT

Information Gain erzeugen

Liefern Sie Primärdaten, Studien und messbare Benchmarks. Nur
einzigartiges, verifiziertes Wissen wird von LLMs zitiert.

Der 90-Tage-Fahrplan für Unternehmen

In drei aufeinander aufbauenden Phasen zur zukunftssicheren GEO-Architektur im Mittelstand

01

STATUS QUO

Tage 1–30: Audit & Baseline

Share of Model mit 50 Kern-Prompts ermitteln. Schema.org-Validierung durchführen. Wettbewerber-Zitationen erfassen.

02

TRANSFORMATION

Tage 31–60: Struktur & Content

Autorenprofile mit Wikidata/ORCID verknüpfen. Top-10-Produktseiten nach dem BLUF-Prinzip überarbeiten. MCP-Dev-Agenten testen.

03

SKALIERUNG

Tage 61–90: Scale & Closed-Loop

Zwei-Geschwindigkeiten-Edge-Layer aufsetzen. Zitations-Monitoring etablieren und CRM-Lead-Attribution automatisieren.

Q&A, Diskussion & Kontakt

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Diskutieren wir Ihre Fragen und individuelle Herausforderungen.

Impulsfragen für die Diskussion

DISKUSSIONSRUNDE

- 1 Spüren Sie in Ihrem Unternehmen bereits den Rückgang von organischem Klick-Traffic durch AI Overviews?
- 2 Welche Bedenken oder Governance-Anforderungen bestehen beim Einsatz lokaler Entwickler-Agenten (MCP)?
- 3 Wer im Betrieb übernimmt die Verantwortung für den semantischen Wissensgraphen – Marketing oder IT?

Kontakt & weiterführende Ressourcen

NETZWERK

Dr. rer. nat. Georg Hackenberg

Professor für Informatik und Industriesysteme
FH Oberösterreich, Campus Wels

 **Web:** <https://hackenberg.tech>
 **LinkedIn:** [linkedin.com/in/georghackenberg](https://www.linkedin.com/in/georghackenberg)
 **GitHub:** github.com/ghackenberg
 **ORCID:** 0000-0003-3913-4148

© Georg Hackenberg, 2024. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist eine Kopie eines Originaldokuments. Die Weitergabe ist ohne schriftliche Genehmigung des Autors untersagt.